Seguridad y Salud en Construcción.

SEGURIDAD Y SALÚD EN CONSTRUCCIÓN:

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
RD 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínmas de Seguridad y Salúd en las obras de construcción.

1. La norma se ocupa de las obligaciones del promotor, proyectista, del contratista y del subcontratista (sujetos que son los empresarios en las obras de construcción) y de los trabajadores autónomos.

2. Introduce las figuras de **Coordinador en materia de seguridad**, durante la **elaboración del proyecto** y **Coordinación en materia de seguridad y salud** durante la ejecución de la obra.

3. El RD establece la **obligatoriedad de inclusión de un estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud** en las obras

4. **Ámbito de Aplicación**: Cualquier **Obra Pública o Privada** donde se realicen trabajos de **Construcción o Ingeniería Civil.**

5. Definiciones:

- **Promotor:** Cualquier persona física o juridíca por cuenta de la cual se realice una obra.

- **Proyectista:** el autor o autores por encargo del promotor de la totalidad o parte del proyecto de obra.

- **Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra:** Técnico competente designado por el promotor para coordinar durante la fase del proyecto de obra.

- **Coordinador de Seguridad y Salúd durante la ejecución de la obra:** Técnico competente integrado en la Dirección Facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas siguientes:
  - Coordinar la aplicación de principios generales de prevención y seguridad y

  - Coordinar las actividades de obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva.

Coordinador de Seguridad y Salúd durante la ejecución de la obra (II):

- Aprobar el plan de Seguridad y Salúd, elaborado por el contratista y sus modificaciones (OJO el Plan de Seguridad es un documento VIVO que se va completando con anexos según actividades no contempladas en el proyecto, ó modificaciones de procesos constructivos…) (Ojo!! Sin el PSS aprobado no se puede comenzar la ejecución de una obra)

- Coordinar las actividades de obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva.

- Organizar la coordinación de actividades empresariales (cuando confluyen varias empresas con varios contratos de obras con el promotor o con promotores independientes en una misma área de trabajo y tiene que coordinarse para hacerse concocer los planes de seguridad y llevar a cabo prioridades en la ejecución, accesos…)

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Designación de Coordinador de Seguridad y Salúd:

1. ***Cuando intervengan varios proyectistas => promotor designara CSS elaboración del proyecto.***

2. ***Cuando en la ejecución de una obra intervenga más de una empresa ó una empresa y trabajadores autónomos ó diversos trabajadores autónomos. (ESTO ES LO HABITUAL!! Raro que solo exista una única empresa)***

3. ***La designación del CSS en fase de proyecto y en ejecución puede recaer sobre la misma persona (ejemplo: Empresa de ingeniería que realiza las labores de proyectista y de Dirección de Obra ó Técnico de la Administración que encarga el proyecto y lleva la ejecución).***

4. ***La designación de los CSS no eximirá al promotor de sus responsabilidades***
   (Comentario: No sólo al promotor la responsabilidad de las partes implicadas es mucha sobre todo cuando hay accidentes=> Fiscal hace responsable a todo el mundo " responsabilidad en cascada" y luego uno a uno estudia en su defensa si puede no ser responsable. Esta es una parte muy "ingrata" del negocio de la construcción")

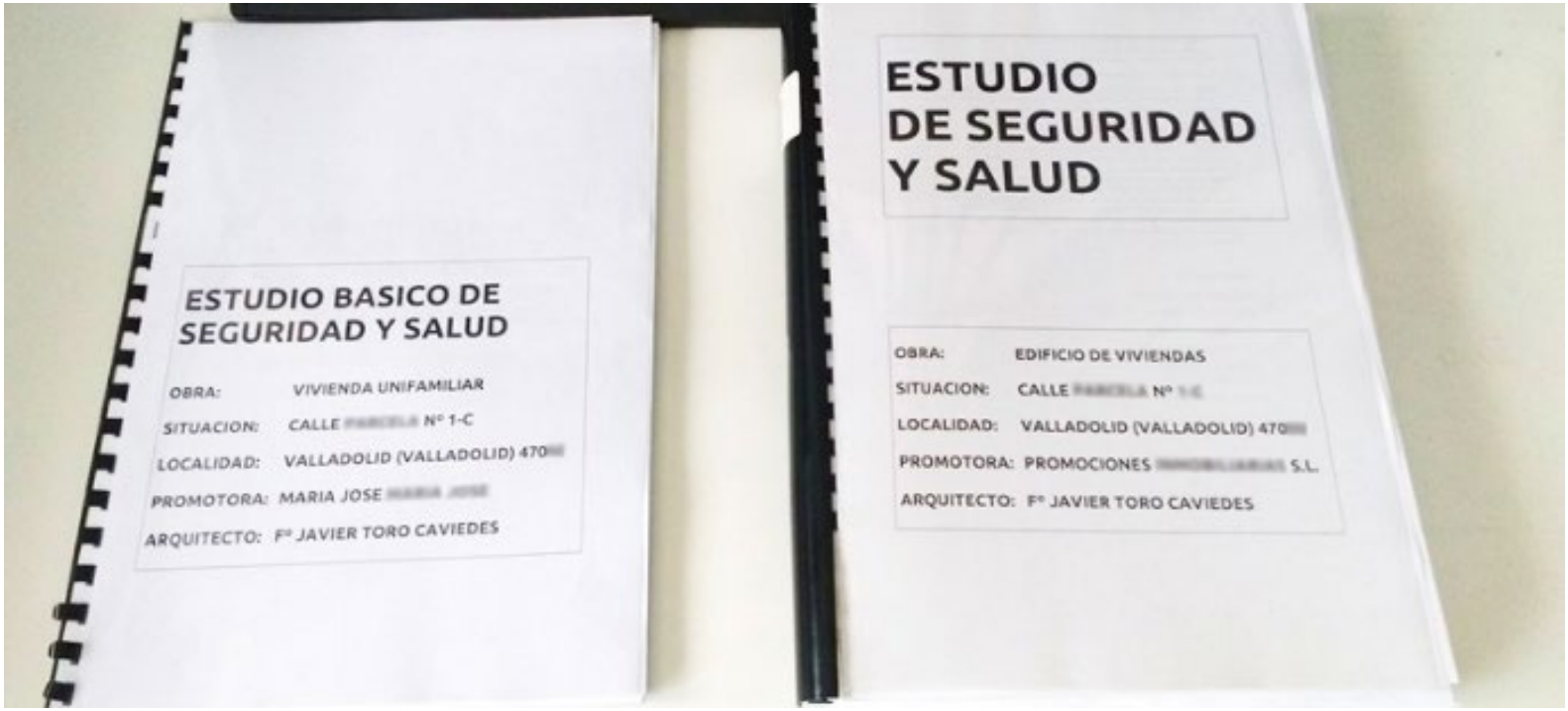
Designación de Coordinador de Seguridad y Salúd:

"El COORDINADOR DE SEGURIDAD PUEDE PARALIZAR LAS OBRAS"

-***Cuando el Coordinador de SS durante la ejecución de la obra o cualquier persona integrada en la Dirección Facultativa observe el incumplimiento de medidas de seguridad y salúd advertira al contratista de ello dejando constancia en el libro de incidencias, quedando facultado en circunstancia de riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores disponer de la paralización de la obra.***

-***Si se paraliza la obra => dar cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente.***

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (I) :



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR

SITUACION: CALLE [illegible] Nº 1-C

LOCALIDAD: VALLADOLID (VALLADOLID) 470[illegible]

PROMOTORA: MARIA JOSE [illegible]

ARQUITECTO: Fº JAVIER TORO CAVIEDES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

OBRA: EDIFICIO DE VIVIENDAS

SITUACION: CALLE [illegible] Nº [illegible]

LOCALIDAD: VALLADOLID (VALLADOLID) 470[illegible]

PROMOTORA: PROMOCIONES [illegible] S.L.

ARQUITECTO: Fº JAVIER TORO CAVIEDES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (I) :

Se debe de realizar un **ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALÚD** cuando se den alguno de los siguientes supuestos:

- **PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA** (PEC) **> 450.759 €**
- **DURACIÓN > 30 d laborables empleándose +20 trabajadores simult**.
- **VOLUMEN DE LA MANO DE OBRA ESTIMADA > 500**
  (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra)
- **OBRAS TÚNELES, GALERÍAS, CONDUCC SUBTERR y PRESAS.**

EN LOS PROYECTOS DE OBRAS NO INCLUIDOS EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EL PROMOTOR ESTA OBLIGADO A QUE EN FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO SE ELABORE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (II):

- Será elaborado por un técnico competente designado por el promotor.

- Si hay CSS en fase de elaboración del proyecto de obra le corresponde a este elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad dicho estudio.

- El estudio de seguridad **contendrá como mínimo (parecido a proyecto):**

  - ❑ **MEMORIA DESCRIPTIVA :**

  - ❑ **PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES**

  - ❑**PLANOS**

  - ❑**MEDICIONES**

  - ❑**PRESUPUESTO**

❑**MEMORIA DESCRIPTIVA :**

• Procedimientos equipos técnicos y med.aux. que hayan de utilizarse.
• identificación de los riesgos laborales (q se puedan evitar y no evitar)
• medidas preventivas y protecciones técnicas para controlar y reducir riesgos.
•Descripción de los servicios sanitarios y comunes que debe de estar dotado el centro (hospitales)
•Etc…

❑ **PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES:**

• normas legales y reglamentarias aplicables a especificaciones técnicas propias de la obra que se trate.
•Prescripciones para uso de maquinaria utiles y herramientas.

❑**PLANOS:** con graficos y esquemas necesarios para la mejor definición y compresión de las medidas preventivas definidas en la memoria con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.

❑MEDICIONES :

•Se miden todas las unidades o elementos de seguridad y salúd que hayan sido definidos o proyectados (Protecciones individuales, Protecciones colectivas, instalaciones de higiene y bienestar…9

❑PRESUPUESTO (suele estar del orden del 1% PEM):

- Cuantifica el conjunto de gastos previstos para Formará parte del PEM del proyecto.

- Se suele Dividir en capítulos :
  - Protecciones Individuales (personales).
  - Protecciones Colectivas (protegen a todos los trabajadores; ej; vallas, andamios….)
  - Instalaciones de Higiene y Bienestar.
  - Medicina Preventiva y Primeros auxilios.

EJEMPLO CAPÍTULOS DE UN PRESUPUESTO DE SEGURIDAD:

CAP1: PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Nota- curiosidad: El material de protección indivual “ caduca” incluido los cascos.

EJEMPLO CAPÍTULOS DE UN PRESUPUESTO DE SEGURIDAD:

CAP1: PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Nota:
Necesaria cuando se hormigona!! No se usa!!

Nota- curiosidad: El material de protección indivual “ caduca” incluido los cascos.

EJEMPLO CAPÍTULOS DE UN PRESUPUESTO DE SEGURIDAD:

CAP1: PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Nota- curiosidad: El material de protección indivual “ caduca” incluido los cascos.

CAP1: PROTECCIONES INDIVIDUALES.

¿ que le falta al operario para estar convenientemente protegido?

CAP1: PROTECCIONES INDIVIDUALES.

CAPÍTULO 1	PROTECCIONES PERSONALES			356,60
Ud	Casco de seguridad homologado	4,00	2,45	9,80
Ud	Pantalla seguri.para soldador	1,00	12,31	12,31
Ud	Pant.protección contra partí.	1,00	13,25	13,25
Ud	Gafas contra impactos.	2,00	11,36	22,72
Ud	Gafas antipolvo.	4,00	2,52	10,08
Ud	Mascarilla antipolvo	4,00	2,84	11,36
Ud	Protecto auditivo	2,00	16,50	33,00
Ud	Filtr.recambio masc.antipol.	4,00	0,69	2,76
Ud	Mono de trabajo.	1,00	8,00	8,00
Ud	Mandil de cuero para soldador	1,00	14,70	14,70
Ud	Par de guantes de goma.	1,00	1,05	1,05
Ud	Par Guantes lona/serraje	1,00	2,65	2,65
Ud	Par guantes piel vacuno	1,00	4,85	4,85
Ud	Par de guantes para soldador.	1,00	9,00	9,00
ud	Chaleco reflectante	1,00	3,95	3,95
Ud	Par de manguitos soldador	1,00	10,73	10,73
Ud	Par de botas de agua.	2,00	16,00	32,00
Ud	Par de botas agua de seguridad	2,00	24,10	48,20
Ud	Par de botas aislantes elect.	1,00	26,19	26,19
Ud	Par de polainas para soldador	1,00	15,00	15,00
Ud	Arnés seg. dorsal con anilla torsal	1,00	65,00	65,00

CAP2: PROTECCIONES COLECTIVAS: Barandillas, Pasarelas, Lineas de Vida, andamios, Redes…

- **LINEAS DE VIDA:**

LINEA DE VIDA AUTORRECTRACTIL

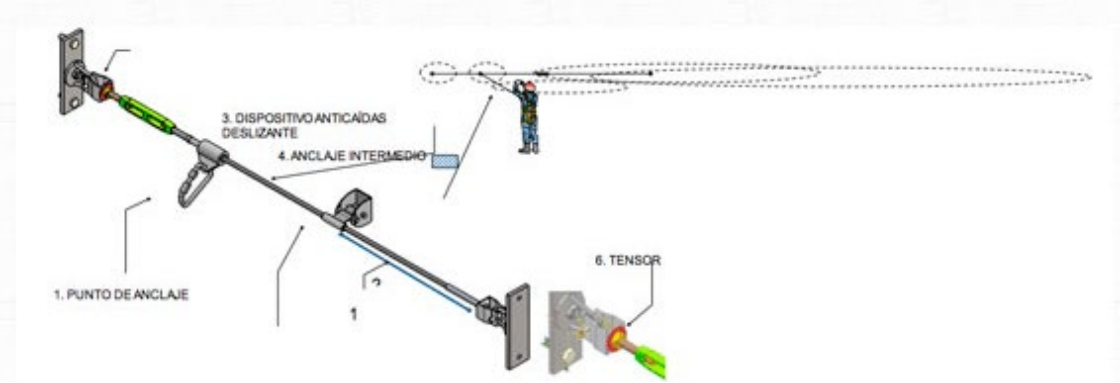
.

permiten más libertad de movimiento en el lugar de trabajo. La cuerda de salvamento se extiende y retrae automáticamente durante su uso típico, pero un freno se activa en caso de una caída y detiene al trabajador en una distancia corta mientras limita las fuerzas de detención de la caída (**NOTA: estos sistemas se tiene que revisar periodicamente, calibar y certificar en cuanto a su correcto funcionamiento) // USO ESCALERAS / ACC.POZOS…**

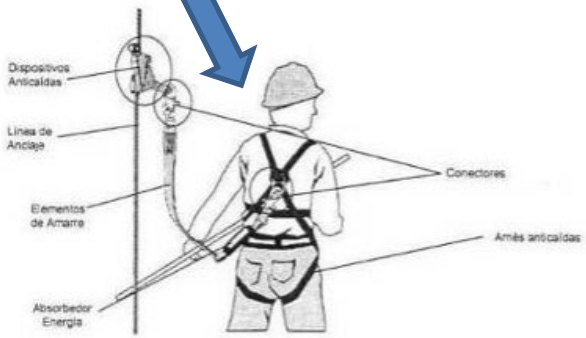
NOTA: *Normalmente este tipo de sistemas se suele montar y certificar por empresas especializadas*

CAP2: PROTECCIONES COLECTIVAS: Barandillas, Pasarelas, Lineas de Vida, andamios, Redes…

- **LINEAS DE VIDA ELEMENTOS:**



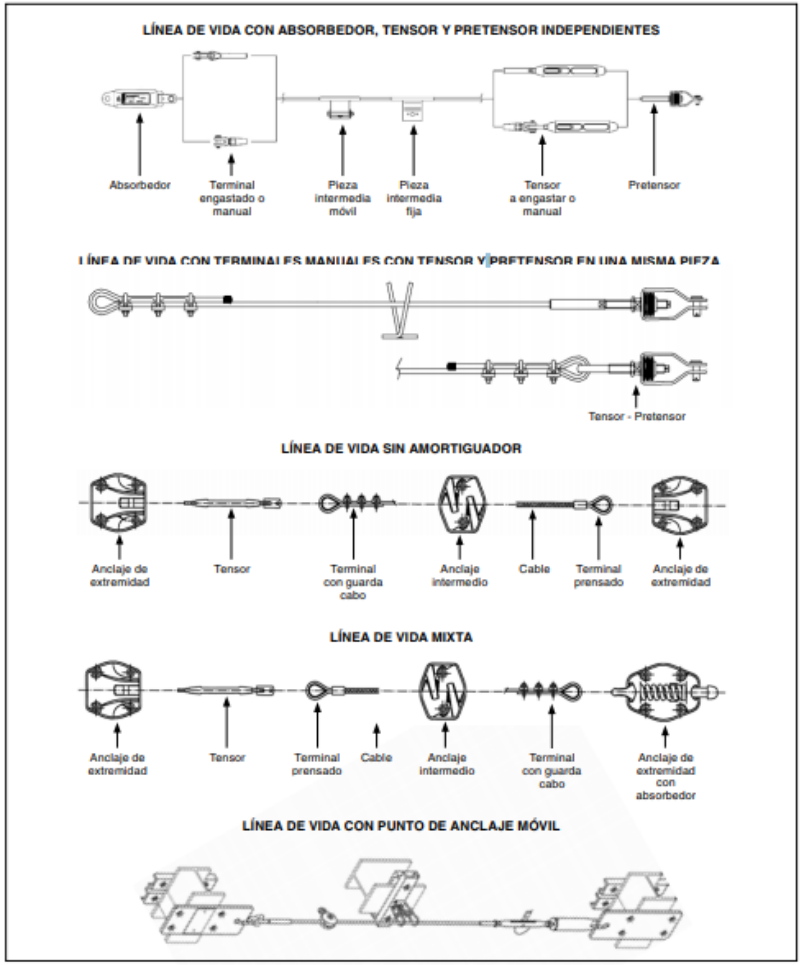
Nota: las hay en horizontal y en vertical.



Elementos del sistema anticaídas

CAP2: PROTECCIONES COLECTIVAS: Barandillas, Pasarelas, Lineas de Vida, andamios, Redes…

- **LINEAS DE VIDA ELEMENTOS:**



CAP3: PROTECCIONES COLECTIVAS:

- **REDES :**

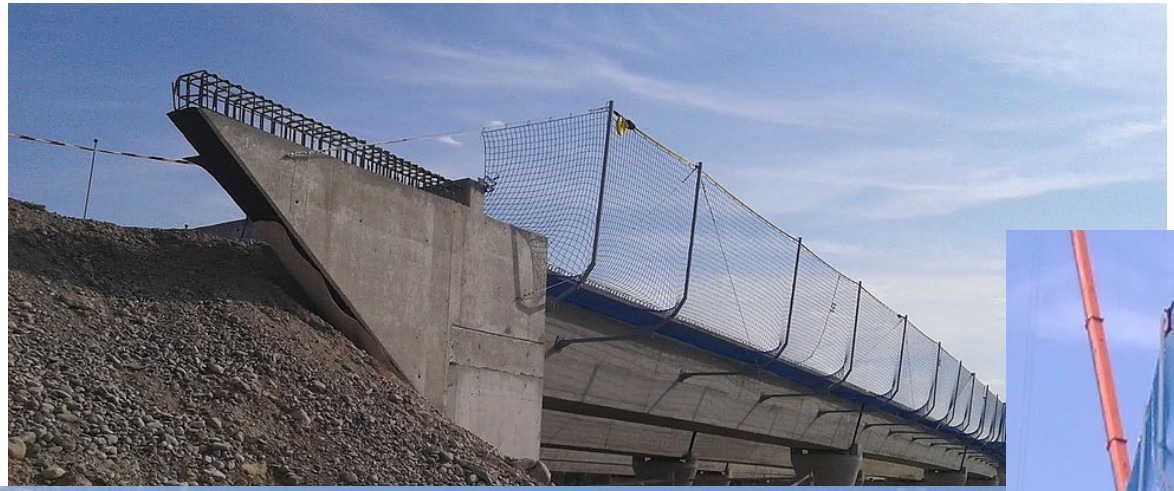
Nota: Ojo!! Las redes caducan, se deben de realizar revisiones (es necesario tener los certificados al día). Se puede exigir realizar pruebas de carga de las mismas (sacos de cemento).

CAP2: PROTECCIONES COLECTIVAS:

- **REDES :**

CAP1: PROTECCIONES COLECTIVAS:

- **REDES :**



CAP2: PROTECCIONES COLECTIVAS:

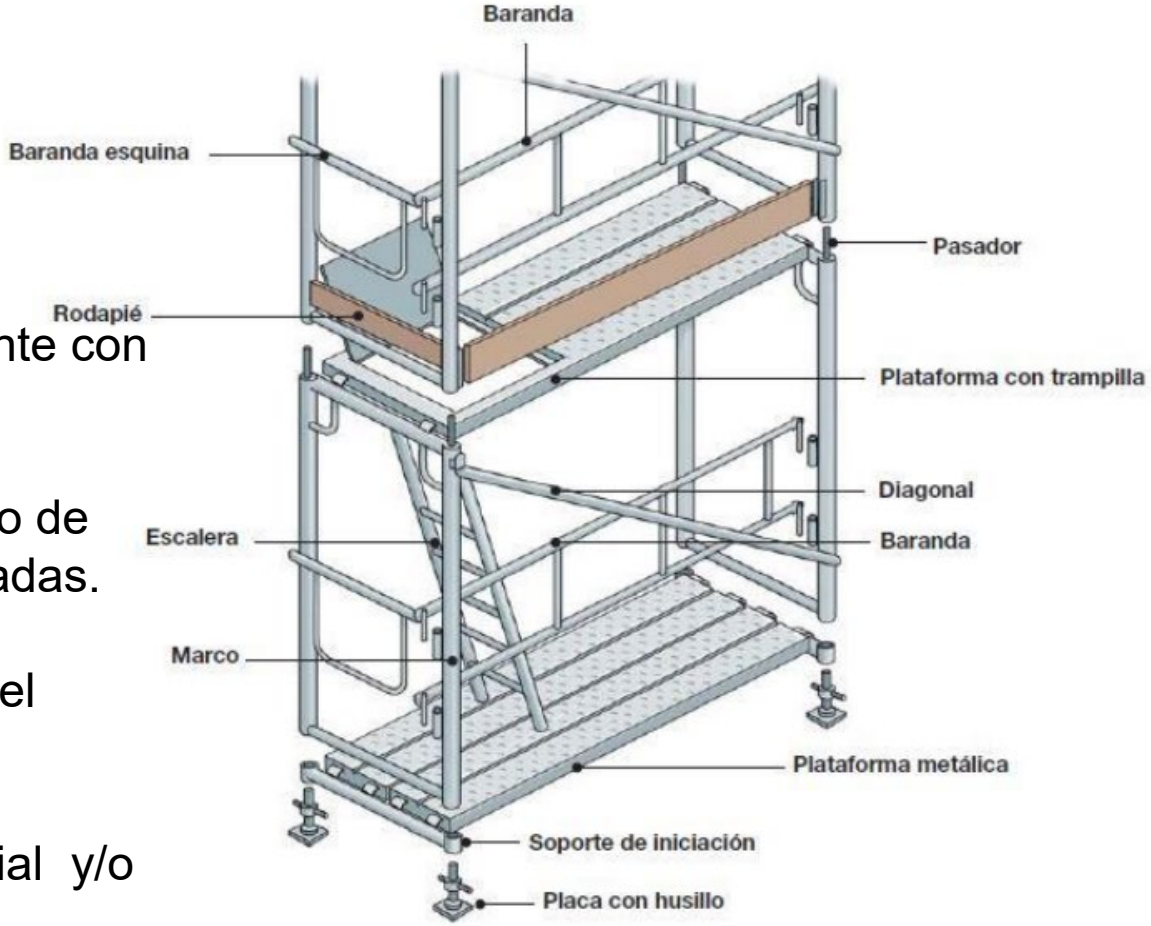
- **REDES :**

CAP2: PROTECCIONES COLECTIVAS:

Grapa o brida giratoria

Abrazadera fija

- **ANDAMIOS:**



A tener en cuenta:

- Certificados por el Fabricante con calculo estructural estandar.

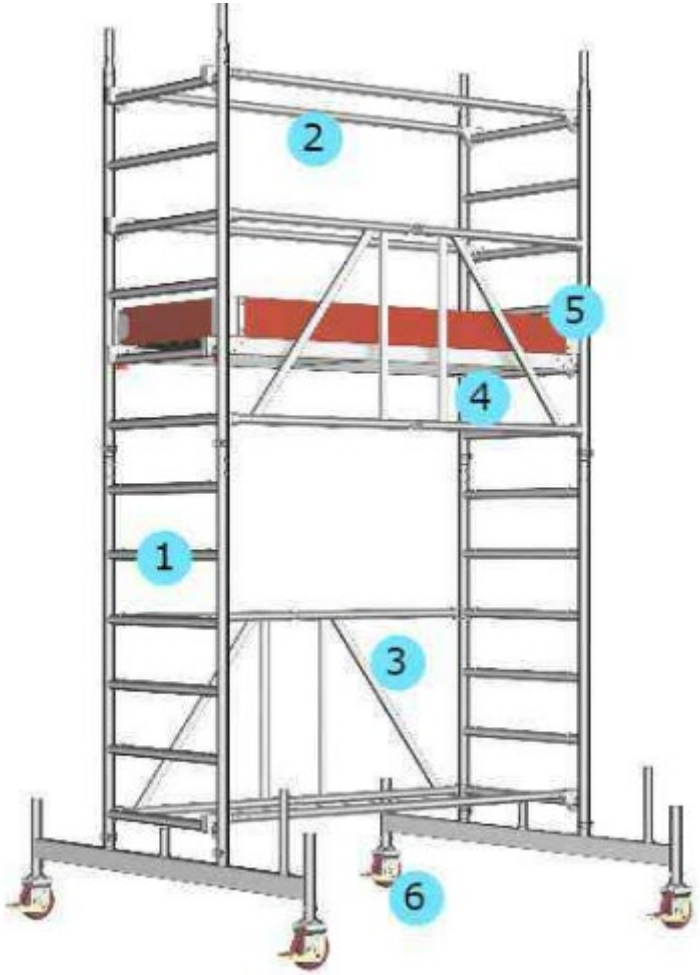
- Se suelen montar por mano de obra ó empresas especializadas.

- Se debe dejar constancia del certificado de montaje.

- Según configuración especial y/o altura se necesita **calculo estructural** (realizado por el fabricante o suministrador)

CAP2: PROTECCIONES COLECTIVAS:

- **ANDAMIOS MÓVILES:**



1- Marcos

2- Horizontal

3- Diagonal

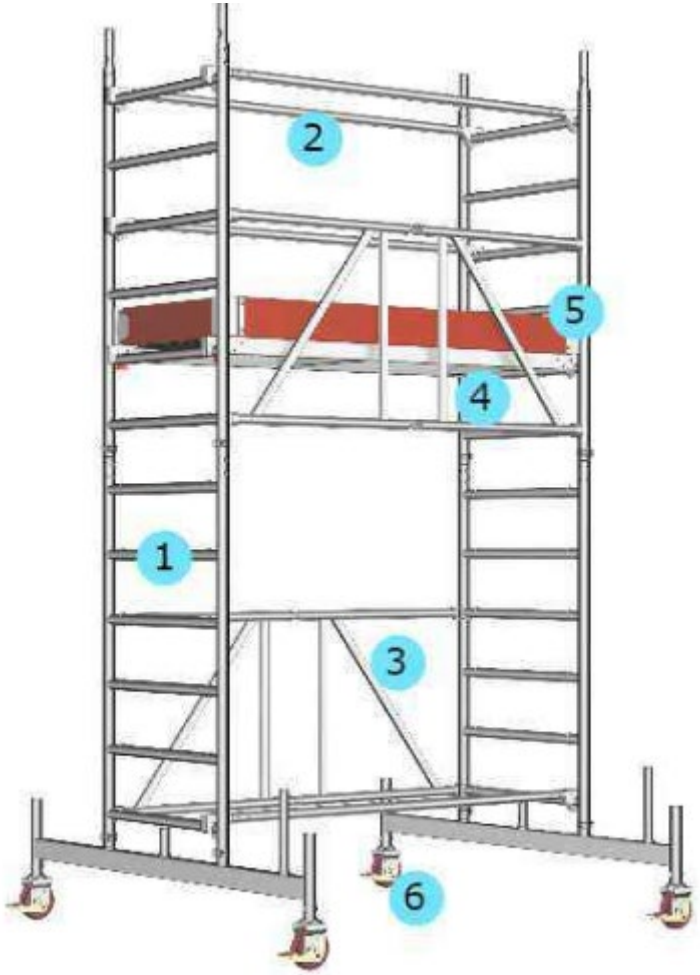
4- Plataforma trampilla

5- Rodapie

6- Ruedas y estabilizadores

CAP1: PROTECCIONES COLECTIVAS:

- **ANDAMIOS MÓVILES:**



1- Marcos

2- Horizontal

3- Diagonal

4- Plataforma trampilla

5- Rodapie

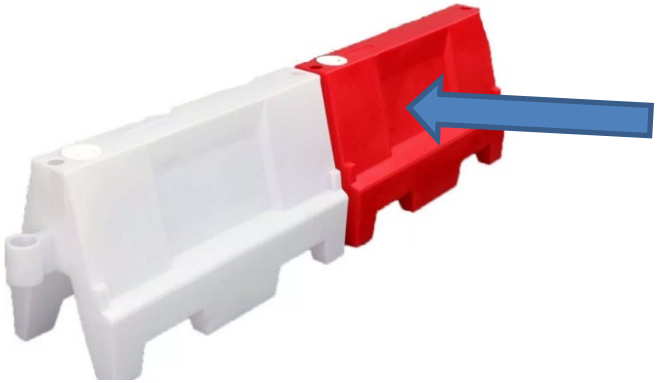
6- Ruedas y estabilizadores

CAP1: PROTECCIONES COLECTIVAS:

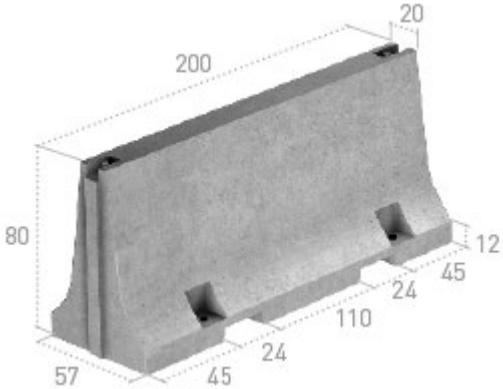
- **VALLAS- CONOS- NEW JERSEY :**

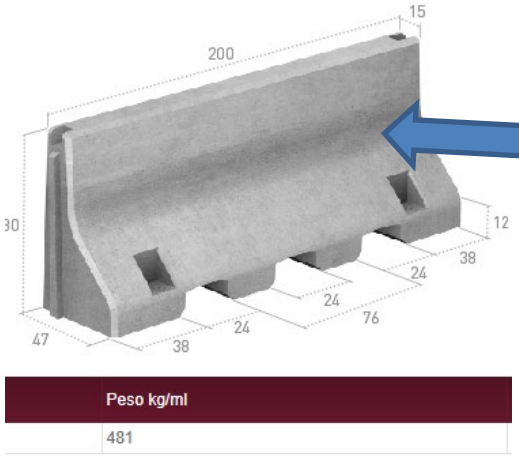
CAP1: PROTECCIONES COLECTIVAS:

- **VALLAS- CONOS- NEW JERSEY :**



Se llenan de agua por el tapón (ojo!!perdidas- hay que rellenar). / faciles de manipular sin el peso del agua. (desvíos prov).





Mayor protección, dificultad de manipulación por el peso (desvíos de larga duración)

CAP2: PROTECCIONES COLECTIVAS

CAPÍTULO 2	PROTECCIÓN COLECTIVA, SEÑALIZACIÓN Y OTROS			468,90
m	Valla metálica enrejada 4 x2,0 con pie de hormigón.	5,00	18,50	92,50
ud	cinta balizamiento	10,00	1,98	19,80
Ud	Barandilla metalica 2,5 m	0,00	3,60	0,00
Ud	Soporte metalico proteccion borde tipo "sargento"	0,00	4,60	0,00
ud	Pasarela metalica sobre zanjas	1,00	45,00	45,00
ud	Señales vinilo diferentes riesgos, incluido colocación A4	15,00	1,50	22,50
ud	Rollos 200 metros cinta reflectante + soportes	2,00	7,00	14,00
m	Malla naranja para colocación perimetral rollo 200 m.	1,00	80,00	80,00
m2	Lona ignífuga para recubrimiento	0,00	23,00	0,00
Ud	Cono de balizamiento 75cms	3,00	9,00	27,00
Ud	Paleta señalizacion stop -flecha	1,00	18,00	18,00
ud	Baliza intermitente	2,00	9,80	19,60
ud	Extintor de polvo polivalente, incluidos soporte y colocación 6 kg.	1,00	45,00	45,00
ud.	Extintor de CO_2 incluido soporte	1,00	57,00	57,00
dias	Andamio europeos	0,00	3,67	0,00
ud	Valla de contención de peatones	3,00	9,50	28,50

CAP3: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

- **Casetas de Obra :** Duchas / Comedor / Aseos / Vestuarios…

CAPITULO 3	INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR			899,84
ud	Percha para duchas de aseos	4,00	9	36
ud	Portarrollo industrial	2,00	9,75	19,5
ud	Espejo vestuario y aseos	1,00	18	18
ud	Jabonera industrial	1,00	22	22
ud	Dispensador toalla	1,00	14,69	14,69
ud	Taquilla individual	5,00	60	300
ud	Mesa para 10 personas	1,00	65,3	65,3
ud	Banco de madera 8 persona	1,00	34,35	34,35
ud	Deposito cubo basura	0,00	60	0
ms	Caseta módulo santitario 6x2,35 m	1,00	130,00	130,00
ms	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración mayor a 6 meses	1,00	130,00	130,00
ms	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración mayor a 6 meses	1,00	130,00	130,00

CAP4: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

CAP5: FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

CAPÍTULO 4	MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS			148,00
ud	Botiquín primeros auxilios para 6 personas	1,00	38,00	38,00
ud	Reposición de botiquín.	0,00	3,00	0,00
ud	Reconocimientos médicos.	2,00	55,00	110,00
CAPÍTULO 5	FORMACIÓN Y REUNIONES Y SALUD			155,15
h	Hora de hombre de formación inicial riesgos.	2,00	28,00	56,00
ms	Reuniones de coordinación seguridad y salud	1,00	99,15	99,15

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALÚD:

- LO ELABORA EL CONTRATISTA.

- INCLUYE VALORACIÓN ECONOMICA QUE NO PODRÁ DISMINUIR EL IMPORTE TOTAL DE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

- SERÁ APROBADO ANTES DEL INCIO DE LA OBRA POR EL COORDINADOR SS EN OBRA.

- EN OBRAS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON EL INFORME FAVORABLE DEL COORDINADOR DE SS EN OBRA SE ELEVA LA APROBACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA QUE HAYA ADJUDICADO LA OBRA. (SI NO ES NECESARIO COORDINADOR ESTA FUNCIÓN LA REALIZA DIRECTAMENTE LA DIRECCIÓN DE OBRA)

EL LIBRO DE INCIDENCIAS:

- **En cada centro de trabajo debe de existir uno, para el control y seguimiento del plan de seguridad. => lo tiene en su poder el CSS.**

- **Lo facilita=> el colegio profesional del técnico que apruebe el PSS o la oficina de supervisión de proyectos en obras de la Administración Pública.**

- **Tienen acceso todos los integrantes de la Obra=> contratistas, subcontratistas, autonomos, Dirección de Obra, representantes de los trabajadores…**

- **Efectuada anotación => el coordinador o D.Obra en 24 horas debe de notificar a Inspección de Trabajo una copia. Tambien se notificara al contratista y representantes de los trabajadores.**

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD CUANDO NOS PONEMOS AL FRENTE DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA O CONSTRUCCIÓN :

Reflexión: Podemos ser unos técnicos buenísimos pero si no hay seguridad y no velamos por la misma podemos acabar imputados en procesos judiciales (por lo penal=> con pena de cárcel). Los fiscales reparten la responsabilidad "en cascada" es decir imputan a todos los implicados y después deben de demostrar su "inocencia" o "no responsabilidad".

- **TODO debe de quedar correctamente documentado al respecto de las medidas de seguridad y salud que se adopten:**

  - **Certificados y revisiones al día, de montajes de andamios, redes, sistemas de lineas de vida, protecciones individuales…**

  - **Reuniones de seguridad (normalmente 1 al mes) con acta y firma de los asistentes.**

  - **Ordenes por escrito a los subcontratistas y amonestaciones en caso de incumplimiento del plan de seguridad.**

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD CUANDO NOS PONEMOS AL FRENTE DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA O CONSTRUCCIÓN :

- **Que el Plan de Seguridad y Salud este aprobado.**

- **Delimitación correcta de la zona de obras incluyendo señalización, con carteles multiriesgo**

- **Analizar posibles desvíos de tráfico y de peatones y reflejar en planos como se pueden desviar los mismos para no tener interferencias en las obras (esto se suele olvidar o no realizar correctamente en los estudios de seguridad y en los primeros planes de seguridad).**

- **Trabajar en coordinación con los agentes directamente implicados en la seguridad (Coordinadores de seguridad, Responsables de Seguridad de la empresa, etc…).**

- **Pensar en la necesidad de tener una brigada de seguridad a tiempo total y parcial en la obra para el correcto estado de las medidas de seguridad y salud de la obra (tanto de protecciones colectivas como individuales)**

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD CUANDO NOS PONEMOS AL FRENTE DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA O CONSTRUCCIÓN :

- **Pensar en la necesidad de tener una brigada de seguridad a tiempo total y parcial en la obra para el correcto estado de las medidas de seguridad y salud de la obra, tanto de protecciones colectivas como individuales. (esto dependerá en gran parte del volumen de obra y de la disposición de recursos=> hay empresas que ofrecen este servicio subcontratado).**

- **Revisar servicios afectados y sus riesgos asociados como por ej: Líneas electricas, de gas….. (esto se suele olvidar o no realizar correctamente en los estudios de seguridad y en los primeros planes de seguridad).**

- **CERTIFICADOS DE CURSOS DE FORMACIÓN: Tener en cuenta que cualquier subcontratista o trabajador autónomo que relacionado con trabajos a píe de obra, debe de estar correctamente formado para la labor que desempeña y lo tiene que acreditar con certificados de los cursos (hay cursos para cada una de las especialidades, movimiento de tierras, albañilería, ferrallado, encofrador…. OJO no todo el personal puede coger maquinaria => debe de estar formado para ello => a tener en cuanta al contratar!!)**

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD CUANDO NOS PONEMOS AL FRENTE DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA O CONSTRUCCIÓN :

- **PEQUEÑA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES (grupos electrogenos, elevadores hidraúlicos, compactadores manuales, vibradores…), TODOS DEBEN DE TENER LAS REVISIONES PASADAS CORRECTAMENTE EN EL MOMENTO DE ENTREGARSE EN OBRA Y SI SE DETECTA UN DEFECTO SE DEB E PONER EN CONCIMIENTO DE LA EMPRESA QUE LO ALQUILA Y CAMBIAR POR UNO EN CORRECTO ESTADO. (Muy típico que se envíen maquinaria en mal estado o maquinaria sin la revisión periódica necesaria)**

- **Separar itinerarios peatonales de los itinerarios de maquinaria pesada (camiones, retroexcavadoras…) ⇔ Diseñar correctamente las instalaciones de higiene y bienestar así como las zonas de acopios de materiales y maquinaria.**

- **Una imprudencia típica=> la carcasa del grupo electrógeno no se conecta con toma de tierra => necesario pica de toma de tierra.**

- **HOY EN DIA ES TÍPICO EL USO DE PLATAFORMAS DE CONTROL DOCUMENTAL**